

문 1) VM 라 Container

답)

1. Hypervisor 기반 가상화, VM 설명

개념	Hypervisor 기능을 기반으로 <u>Provisioning</u>, 자원 <u>Orchestration</u> 등 수행하는 가상화 기술	
VM Stack 구성		설명
<Type 1>		- Type 1 은 Hypervisor가 Host OS 역할 포함 - Hypervisor 가 자원 <u>Provisioning</u>, <u>Orchestration</u> 등 모두 수행
APP	Guest OS	
Guest OS	Hypervisor	
Hypervisor	Host OS	
H/W 서버	H/W 서버	
<Type 2>		

- Hypervisor 의존도 크고 가상화 무거워 속도 느림

2. Host OS 기반 가상화, 컨테이너 설명

개념	• Host OS 위에 <u>Process</u> 단위로 가상화 컨테이너를 생성한 <u>경량화</u> 된 가상화 기술	
<컨테이너 스택>		설명
App	App	• VM 보다 <u>경량화</u> 돼 <u>빠름</u> • 유연성 / 이식성 높음 • <u>Docker</u> , <u>K8S</u> , <u>Mesos</u> 사용 • <u>Host OS</u> 기반 가상화 • 컨테이너 별 <u>image</u> 사용
Container		
컨테이너 엔진		
Host OS		
H/W 서버		

- VM 라 컨테이너는 각각 장단점 기반 활용 상이

3. VM과 컨테이너 장단점 비교

구분	VM	컨테이너
장점	- 가상화 <u>단순</u> - 관리 point <u>일원화</u>	<u>빠른</u> 가상화 - 유연성 / 이식성
단점	- Hypervisor 의존 <u>높음</u> - 저장성, <u>느린</u> 속도	- 컨테이너 관리 <u>어려움</u> <u>높은</u> 기술 <u>이해</u> 필요

- VM은 변경 적은 System, 컨테이너는 MSH 등 적용
16'00" "끝"

문 2) 활성화 함수

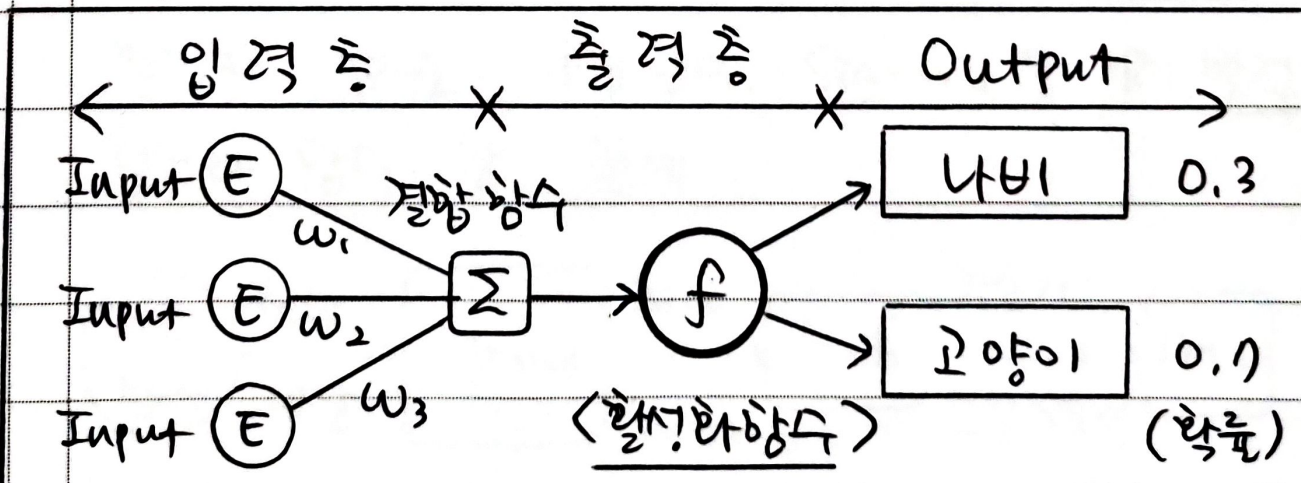
답)

1. AI 모델 Output 결정, 활성화 함수 정의

- 머신러닝 모델 Input과 가중치의 곱의 총합
기반으로 Output을 결정하는 출력층 함수.

2. 활성화 함수의 구성 및 종류

1) 활성화 함수의 구성



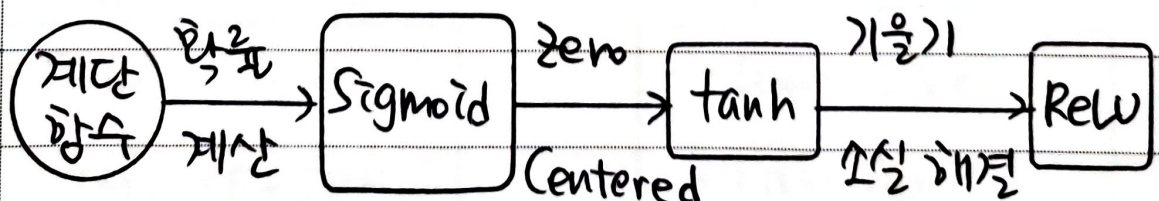
- 단극성인 Sigmoid, 계단함수, 양극성인 tanh 등 활용

2) 활성화 함수의 종류

종류	그래프	설명
계단 함수		$f(x < 0) \quad y = 0$ $\text{else } y = 1$
Sigmoid		$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$
Softmax		$S(x) = \frac{e^x}{\sum e^x}$
tanh		$t(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
ReLU		• $\max(0, x)$ • 기울기 소실 해결
Leaky ReLU		• $\max(0.1x, x)$ • Dying ReLU 해결
항등 함수		• $y = x$ • 미분 시 항상 1

- 활성화 함수는 계단 함수, Sigmoid 등 거쳐 발전

3. 활성화 함수 간 한계



- ReLU의 Dying ReLU (음수) 해결 시 Leaky ReLU

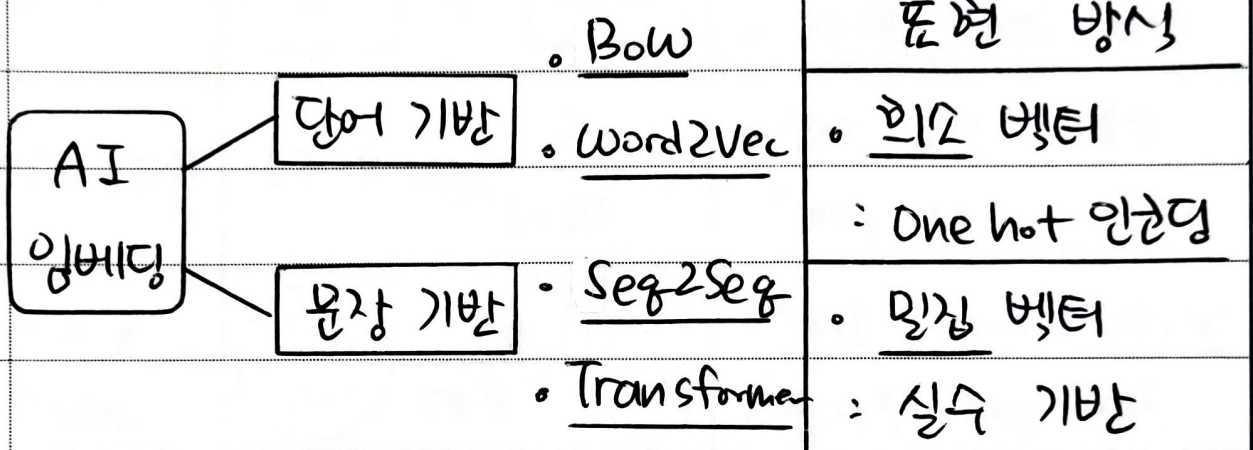
문 1) AI를 이용한 자연어 처리 임베딩 기술

답)

1. NLP의 기반, AI 이용 자연어 처리 임베딩 개념

개념

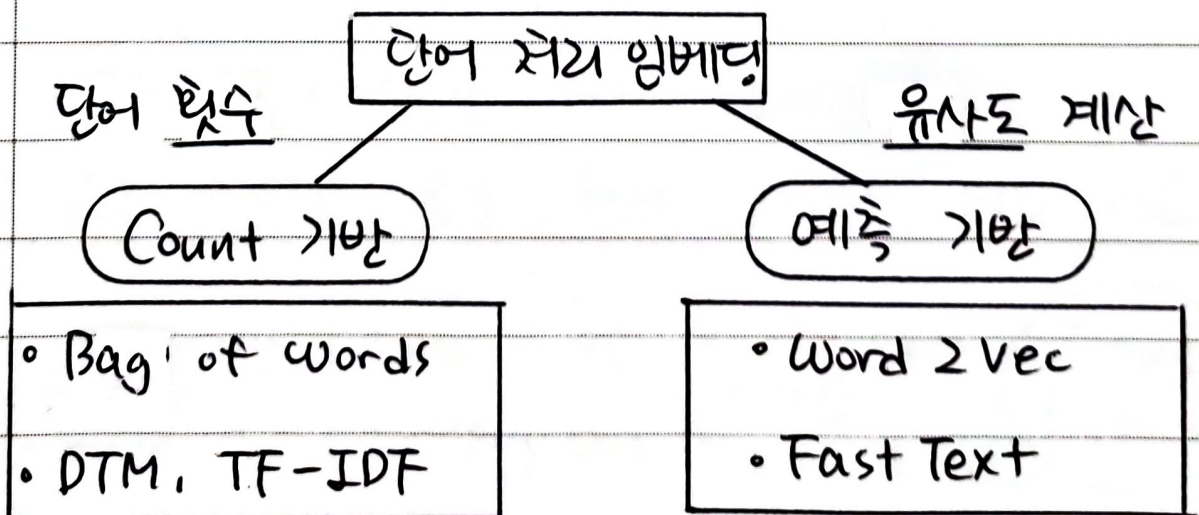
• 사람이 사용하는 자연어를 기계가 이해할 수 있는 벡터 등으로 변환 기술



- AI 이용 자연어 처리 임베딩은 희소 / 밀집 표현을 기반으로 단어 / 문장 임베딩으로 분류.

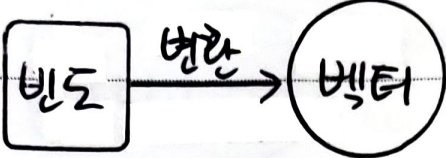
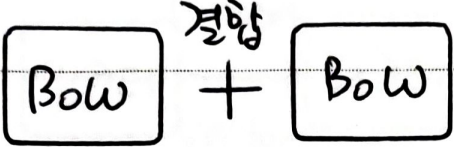
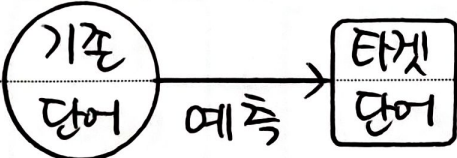
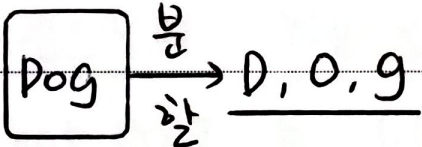
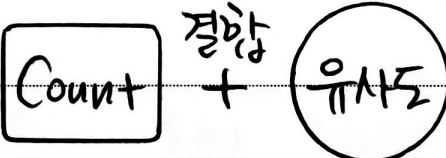
2. AI 이용한 단어 처리 임베딩

1) AI 이용한 단어 처리 임베딩 분류



- 두 기법 혼합한 "Glove" 등 여러 기법 존재.

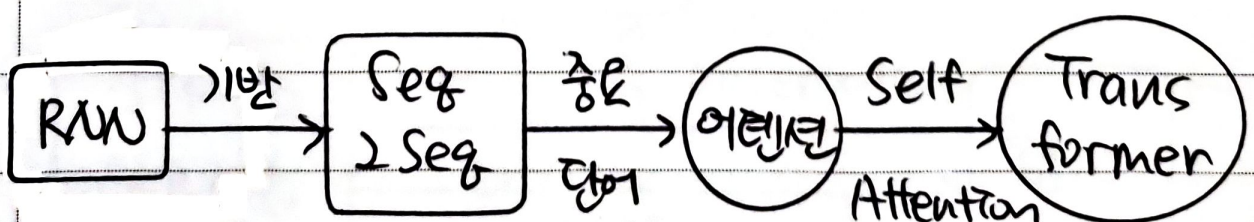
2) AI 이용한 단어 처리 임베딩 상세

기술	개념도	설명
Bow		• 단어별 <u>빈도</u> 벡터화 • <u>배열</u> 형식 표현
DTM		• 문장별 <u>Bow</u> 결합 • <u>행렬</u>로 빈도 표현
TF-IDF	$TF \times \log\left(\frac{D}{1+DF}\right)$	• 전체 문서의 빈도 • 단어는 낮은 <u>가중치</u>
Word 2Vec		• <u>Skip gram</u>, <u>CBow</u> • 유사도 기반 예측
FastText		• 단어를 글자로 분할 • <u>OOV</u> (외타) 분석
Glove		• Word 2Vec 개선 • <u>유사도</u> + 단어 <u>특성</u>

- 단어 임베딩 기반으로 문장 임베딩 기술 등장

3. AI 이용한 문장 처리 임베딩

1) AI 이용한 문장 처리 임베딩 발전 개요



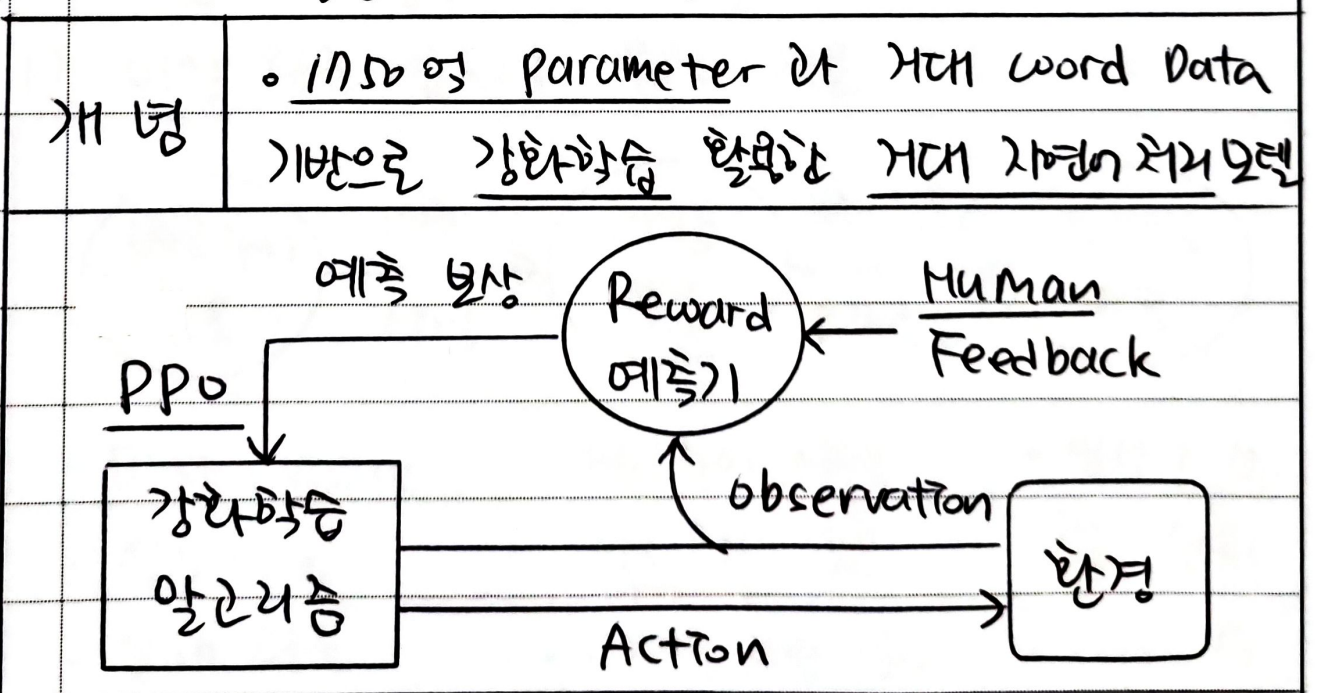
- RNN의 장기 기억 방식 기반으로 문장 임베딩.

2) AI 이용한 문장 임베딩 상세

기술	개념도	설명
RNN		• 이전 단계 가중치가 다음 단계 영향
Seq & Seq		• Context Vector • LSTM 결합
Attention		• Query, key, value • Attention Score
Trans-former		• Encoder 6개 • Positional 임베딩

- 최근 트랜스포머 기반으로 BERT, GPT 등을 거쳐 Chat GPT 등 LLM 등장해 혁신 수반.

4. AI 이용한 최신 사례의 처리. ChatGPT



- GPT 3.5 기반으로 자연스러운 NLP 수행 가능.

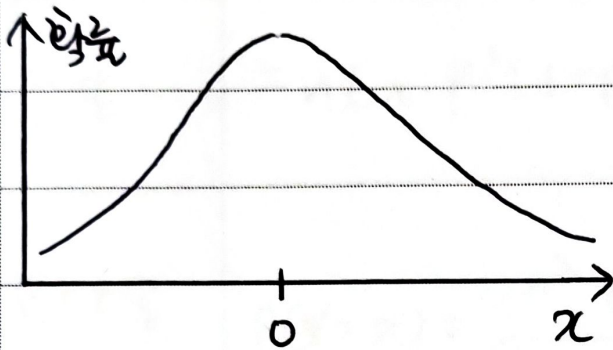
문 2) 이산 확률 분포와 연속 확률 분포 유형

답)

1. 확률 변수 X 의 산포, 확률 분포의 개념

개념 : 확률 변수 X 가 가질 수 있는 값별로 해당 값이 나올 확률을 표현한 분포

< 그래프 >



유형

① 이산 확률 분포

: x 값이 불연속

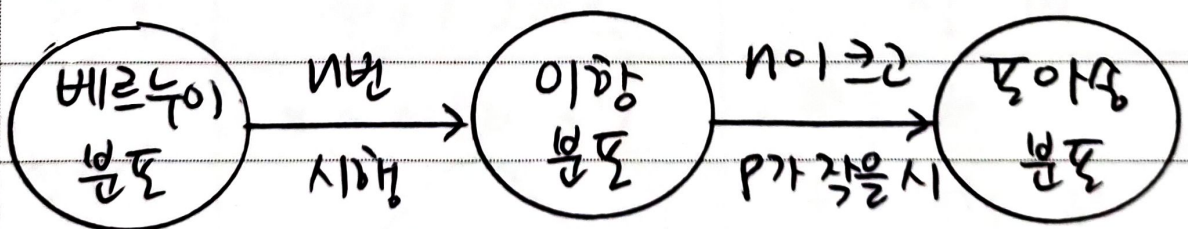
② 연속 확률 분포

: x 값이 연속적

- 최근 LLM 등 AI 발달로 AI 학습의 기반인 통계 대두되며 이산/연속 확률 분포 등 이해 필요

2. 이산 확률 분포의 유형

1) 이산 확률 분포의 유형 개념



• Binary Value

• 성공 확률

• 실패 확률

• 베르누이 시행

• 성공 횟수 분포

• n 번 중 x 번 성공

• 일정 시간

• 공간 단위

• 이벤트 수

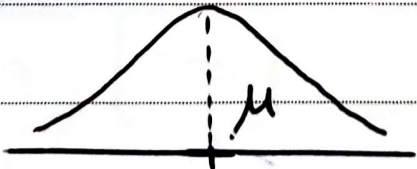
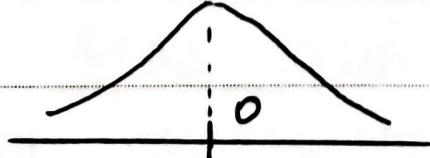
- 이산 확률 분포는 "불연속적" 변수 X 의 확률 분포

2) 이산 확률 분포 유형 상세

유형	수식	설명
베르누이 분포	$P(X) = \underbrace{p^x}_{(\text{성공})} \underbrace{(1-p)^{1-x}}_{(\text{실패})}$	2개 상황만 발생 $E(X) = p$ $V(X) = p(1-p)$
이항 분포	$P(X) = {}^nC_x p^x (1-p)^{n-x}$	- n번 중 x번 성공 $E(X) = np$ $V(X) = np(1-p)$
포아송 분포	$P(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$	- 시간 당 사건 횟수 $E(X) = \lambda$ $V(X) = \lambda$

- 확률변수 X 가 연속적인 시인 연속확률 분포.
 사용하며 X 값변 발생 확률은 확률밀도함수 표현

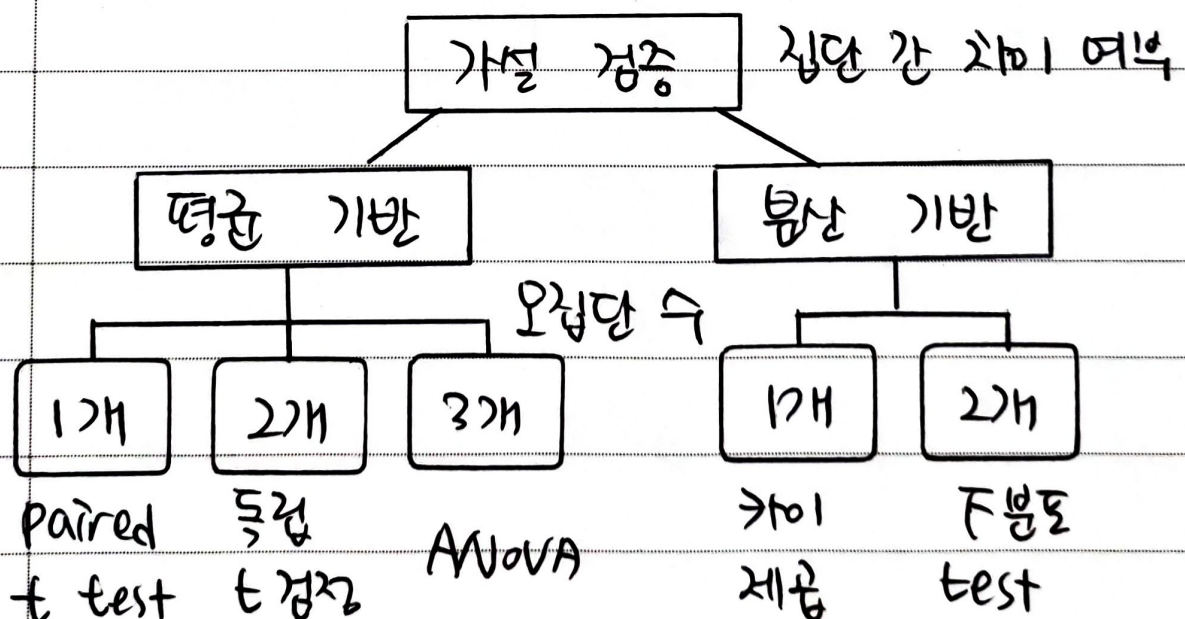
3. 연속 확률 분포의 유형

유형	수식 / 그래프	설명
정규 분포	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 	- 평균 μ - 표준 편차 σ - 주요 대칭 종양형
표준 정규 분포	$Z \sim N(0, 1^2)$ 	- 평균 0 - 표준 편차 1 $Z = (X - \mu) / \sigma$

t 분포	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$	- 모평균, 모표준편차 모를 시 사용 - 표본 크기 <u>30 미만</u>
F 분포	$F = \frac{\text{집단 간 분산}}{\text{집단 내 분산}}$	- 집단 간 차이 - 분산 기반 분포 <u>ANOVA 등 활용</u>
카이제곱 분포	$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	- 관측값, 기댓값 - 명목 변수 간 관계 <u>교차 분석</u>

- 이산/연속 확률 분포를 기반으로 통계 분석 / 가설
검증 등 수행, 가설 검증 시 t 분포 등 주로 활용.

4. 확률 분포 기반의 가설 검증



- '오직 집단 간 유의한 차이가 있다' 는 대립가설
입증을 위해 연속 확률 분포를 비교, 차이 검증.